宝安西乡沙边城东工业区一栋5楼“8·14”一般起重伤害事故调查报告

2025年8月14日，宝安区西乡街道固戍社区沙边城东工业区一栋5楼发生一起起重伤害事故，造成1人受伤，伤者于8月21日12时8分经抢救无效死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问、技术检测和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡沙边城东工业区一栋5楼“8·14”一般起重伤害事故是一起因汽车起重机的吊具存在安全隐患、作业现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及涉事汽车吊相关概况

1. 事故发生单位概况

吊运单位：龙某新，系车牌粤BFB381汽车起重机实际车主，日常主要从事汽车吊运业务，其未在工商部门注册登记，无固定作业人员及经营场所。

2. 事故相关单位概况

（1）搬运单位：王某兵，日常主要从事汽车运输、吊运业务。

（2）贴片机所有人：刘某武，系深圳市深创高电子有限公司法定代表人，该公司注册地址为西乡街道固戍南昌路沙边城东工业区 6 楼 A，事发前已搬迁到东莞市。

3. 涉事汽车吊及挂靠情况

涉事汽车吊行驶证登记所有人为快捷搬迁公司（以下简称快捷搬迁公司），使用性质为非营运，品牌型号为中联牌 ZLJ5331JQZ25V，最大额定起重量为 25000KG，最大允许总质量为 33240KG，整车整备质量为 33045KG。汽车吊的主臂端部有主钩和副钩，在副钩的凸耳上安装有闭锁装置，副钩的上部为高度限位器，高度限位器由主臂臂端的限位开关和重锤组成（见图 1）。涉事汽车吊最近检验日期为 2024 年 11 月，深圳市星辰检验有限公司出具的汽车起重机委托检验报告的检验结论合格（检验内容包括吊具）。



图 1 汽车吊主臂端部的主钩和副钩

2017 年，龙某新与快捷搬迁公司达成口头约定，将其个人购买的涉事汽车吊登记在快捷搬迁公司名下，无需交纳挂靠费用。快捷搬迁公司不负责涉事汽车吊的日常管理，不参与涉事汽车吊的具体经营。龙某新日常以其个人名义对外承揽吊运业务，营业收入归龙某新所有，业务承揽、驾驶员及搬运工人工资和车辆维保费用均由龙某新负责。

4. 设备搬运相关概况

2025 年 7 月 25 日，刘某武与王某兵达成口头约定，由王某兵负责将沙边城东工业区的办公用品及设备全部搬运至东莞厂区，事后刘某武向王某兵微信转账搬运费用。8 月 12 日，刘某武需要将存放在沙边城东工业区 5 楼厂房的 4 台贴片机及 12 台辅助设备再次运送至东莞，其便再联系王某兵，口头约定搬运费用共计 5800 元。之后，王某兵与龙某新达成口头约定，由龙某新负责将机器设备吊运至地面后，由王某兵负责将 16 台机器设备运输至东莞，到达目的地后再由龙某新将机器设备吊运至厂区 3 楼存放，约定的吊运费用共计 3600 元。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 龙某新安全管理情况

（1）相关人员情况

龙某新，负责对外承揽业务、涉事汽车吊的日常管理、人员雇请等全面管理工作。

张某浩，涉事汽车吊司机，负责驾驶、操作汽车起重机，持有《机动车驾驶证》，准驾车型为B2；取得特种设备人员证（起重机司机），有效期至2029年2月。

莫某初（死者），普工，负责搬运机器设备、吊运指挥等辅助工作。

（2）安全管理状况

龙某新在组织吊运、搬运作业前提醒临时雇请的员工作业需注意的安全事项，为作业人员配备安全带、安全帽等劳动保护用品。

2. 王某兵安全管理情况

王某兵在搬运作业现场将其个人的手推叉车等搬运设备借给龙某新工人使用。

（三）事故发生经过

8月14日8时许，龙某新安排张某浩、莫某初等3名工人到沙边城东工业区5楼吊运作业。张某浩负责在下方操作汽车吊，莫某初等工人负责将贴片机捆绑好并在5楼装卸口辅助吊运，由莫某初通过对讲机与张某浩沟通，张某浩接到起吊指令后操作汽车吊起吊设备运至一楼地面，截至事发前共吊运了15台设备。13时6分许，当汽车吊准备开始吊运五楼装卸口处贴片机时副钩脱落，贴片机从装卸口处突然往下坠落，站在贴片机侧面辅助起吊的莫某初因惯性力导致其身体重心不稳坠落至一楼地面（详见图

2）。



图 2 涉事工人坠落瞬间（事发监控截图）

（四）事故现场情况

1. 事故发生位置位于宝安区西乡街道固戍社区南昌路 54 号城东工业区 1 栋 5 楼走廊西侧装卸口处（详见图 3）。



图 3 卸货口外景及内景

2. 事发时工人站立于走廊西侧装卸口处，贴片机坠落至一楼

地面，现场测得坠落高度约为 17.5 米（详见图 4）。



图 4 事故发生后现场情况

3. 吊运贴片机的起重机副钩已脱落（详见图 5）。



图 5 吊运贴片机的起重机副钩

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者莫某初，男，49 岁，广东省肇庆市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 174 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即赶往1楼地面查看莫某初伤势情况，并拨打120急救电话。120医护人员赶到立即将莫某初送往医院救治，后莫某初于8月21日经救治无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，西乡街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，西乡街道办积极组织协调善后工作，善后处置过程中死者家属情绪稳定，涉事单位与死者家属已达成赔偿协议，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及技术鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人安全意识淡薄，在5楼临边卸货口协助吊运设备时未采取有效的防高坠安全保护措施[1]，涉事汽车吊

[1]《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）、《坠落防护-安全带》（GB6095-2021）：在高处作业、攀登及悬吊作业中，将作业人员绑定在固定构造物附近、限制作业人员活动范围或在发生坠落时将作

起吊贴片机时副钩脱落导致贴片机往下坠落，在辅助起吊的涉事工人因惯性力导致其身体重心不稳从5楼卸货口坠落至1楼地面，引发本次事故。

（一）直接原因分析

1. 5楼卸货口设置有常闭式卷闸门，当作业人员打开卷闸门时会形成高处临边环境，在该处作业时存在高处坠落的风险。

2. 汽车吊的副钩柄螺纹和保险螺母均存在严重腐蚀磨损现象导致咬合力不足且防松装置缺失使副钩的旋转接头破损，当副钩上钩挂负载时，吊钩、保险螺母和重锤分离，导致副钩脱钩。

3. 涉事工人安全意识不足，在高处临边作业未采取有效的防高坠安全保护措施，当贴片机往下坠落时受惯性力影响导致其身体重心失稳从5楼坠落至1楼地面。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

勘查发现，副钩的上部为旋转接头，设置在重锤的内部，主要通过保险螺母与副钩的螺纹组合连接，使副钩绕钩柄的中心线回转，将副钩从重锤上拆下，发现保险螺母内螺纹腐蚀磨损严重的部位φ33mm已经无法与副钩柄外螺纹腐蚀磨损严重的部位φ32.4mm进行咬合，说明副钩和保险螺母的螺纹已严重腐蚀磨损，旋转接头已破损失效，不满足《起重吊钩第3部分：锻造吊钩使用检查》（GB/T 10051.3-2010）第3.2.4.2条规定[2]。

经勘查，当副钩回转时，旋转接头的保险螺母应在重锤内部

业人员安全悬挂。

[2]《起重吊钩第3部分：锻造吊钩使用检查》（GB/T 10051.3-2010）第3.2.4.2条：吊钩的螺纹不得腐蚀。

同时活动回转，副钩与保险螺母之间不应产生相对运动，在汽车吊的副钩柄和保险螺母处均有一个直径约为φ6mm 的通孔，该孔应用于安装防松装置，即保险螺母是通过防松装置配合实现保险功能，防止保险螺母相对副钩柄过度转动而产生松脱，而事发时吊钩能脱离保险螺母，说明防松装置缺失，也说明汽车吊的相关人员未认真检查汽车吊的吊具，未能发现副钩的腐蚀磨损现象和旋转接头破损情况，不满足《起重机械安全规程第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第 18.1.3 条的规定[3]。



图 6 涉事副钩和保险螺母

综上，汽车吊的副钩柄螺纹和保险螺母均存在严重腐蚀磨损现象导致咬合力不足，且防松装置缺失使副钩的旋转接头破损，副钩无法固定在重锤下部。当副钩起吊时，吊钩、保险螺母和重

[3]《起重机械安全规程第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第 18.1.3 条：正常情况下每周检查一次，或按制造商规定的检查周期和根据起重机械的实际使用工况制定检查周期进行检查。除了按 18.1.2 规定的检查内容外，还应根据起重机械类型针对下列适合的内容进行检查，g）检查吊钩和其他吊具、安全卡、旋转接头有无损坏、异常活动或磨损。检查吊钩柄螺纹和保险螺母有无可能因磨损或锈蚀导致的过度转动。

锤分离导致贴片机坠落至1楼地面，引发本起事故。

2. 广东南天司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤南〔2025〕病鉴字第39号）鉴定意见：死者莫某初符合高坠伤致头胸腹部及四肢多发性损伤伴左侧髂外动脉、髂外静脉、股静脉等大血管断裂，最终因创伤性失血性休克并发弥散性血管内凝血、多器官功能衰竭而死亡。

（三）龙某新安全管理存在的问题

1. 未组织制定关于吊运的安全操作规程，未对工人进行安全教育培训和技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未督促工人按规定佩戴安全防护用品。

2. 龙某新未到吊运现场进行安全管理，在吊运作业前未对涉事汽车吊的起吊设备进行检查，未及时发现并消除辅助吊运人员未佩戴安全防护用品、汽车吊副钩部件腐蚀磨损及缺失的生产安全事故隐患。

（四）王某兵安全管理存在的问题

王某兵将吊运业务发包给龙某新后，未签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，对龙某新的吊运作业统一协调、管理不到位，未对吊运的作业现场进行安全检查，未及时督促整改作业现场的安全问题。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

工人莫某初安全意识淡薄，在未采取有效的防高坠安全保护措施的情况下在高处临边作业，当贴片机往下坠落时受惯性力影响导致其身体重心失稳不慎从5楼坠落至1楼地面，造成本起事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1. 龙某新未组织制定关于吊运的安全操作规程，未对工人进行安全教育培训和技术交底，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未督促工人按规定佩戴安全防护用品；现场安全管理不到位，在吊运作业前未对涉事汽车吊的起吊设备进行检查，未及时发现并消除辅助吊运人员未佩戴安全防护用品、汽车吊副钩部件腐蚀磨损及缺失的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十五条及第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 王某兵对龙某新的吊运作业统一协调、管理不到位，未对吊运的作业现场进行安全检查，未及时督促整改作业现场的安全问题。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，应承担统一协调管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对属地安全监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识不足，在高处临边作业未采取有效的防高坠安全保护措施；涉事单位未认真落实安全生产主体责任，未制定相关安全操作规程，未向作业人员进行安全教育及未督促工人佩戴安全防护用品，主要负责人未到现场安全管理，在吊运作业前未对涉事汽车吊的吊钩部件进行检查；搬运单位对吊运作业的统一协调、管理不到位，最终造成本起事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）龙某新应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 制定并完善关于吊运作业的安全操作规程，对员工进行安全教育和培训，具备该岗位的必要安全生产知识，告知作业人员在高处临边区域存在的危险因素及正确穿戴安全防护用品，增强作业人员的安全防范意识。

2. 根据规范要求定期对汽车起重机的吊钩和其他吊具、安全卡等部件进行检查有无损坏、异常活动或磨损，及时消除起重设备存在的生产安全隐患。

3. 加强督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，及时消除作业现场存在的事故隐患。

（二）西乡街道办对辖区内工业园区装卸口进行隐患排查，督促工业园区配备必要的防护用品、设施；加强工业园区的安全巡查及外来作业登记，督促外来作业单位严格落实安全生产主体责任，防范此类事故的再次发生。